

Sóng cơ và giao thoa sóng

Sóng cơ là dao động lan truyền trong một môi trường vật chất (rắn, lỏng, khí), mang theo năng lượng nhưng không mang theo vật chất của môi trường. Sóng ngang có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng, còn sóng dọc có phương dao động trùng với phương truyền sóng, ví dụ điển hình là sóng âm.

Giao thoa sóng là hiện tượng hai sóng kết hợp (cùng tần số, hiệu số pha không đổi theo thời gian) gặp nhau tạo ra những điểm dao động với biên độ cực đại (giao thoa tăng cường) xen kẽ với những điểm dao động với biên độ cực tiểu hoặc đứng yên (giao thoa triệt tiêu).

Điều kiện để tại một điểm có cực đại giao thoa là hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn tới điểm đó bằng một số nguyên lần bước sóng; điều kiện có cực tiểu là hiệu đường đi bằng một số bán nguyên lần bước sóng. Hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi cũng là kết quả của giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ.